



FACULTAD
DE INGENIERÍA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

Acta de Constitución de Proyecto

“Robotín Matero”

Alumnos:

Andrés Del Negro
Federico Castiñeira

Profesor:

Walter José Aróztegui

Grupo 5

28 de julio de 2025

Índice

1	Visión general del Proyecto	3
2	Objetivos	3
2.1	Objetivo general del proyecto	3
2.2	Objetivos principales	3
2.3	Objetivos secundarios	4
3	Especificaciones y Alcance	4
3.1	Requisitos funcionales	4
3.2	Requisitos no funcionales	4
3.3	Alcance	4
4	Entregables y Condiciones de éxito	5
4.1	Condiciones de éxito del proyecto	6
5	Calendario general estimado	6
6	Presupuesto estimado	6

1. Visión general del Proyecto

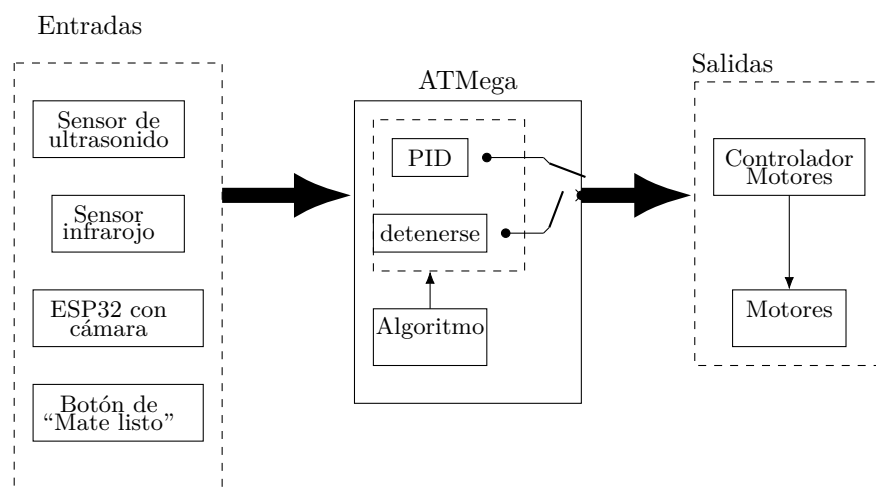
Este proyecto consiste en el desarrollo de un robot móvil autónomo capaz de seguir una línea trazada en el suelo y, al mismo tiempo, utilizar una cámara para identificar y alcanzar personas en puntos de parada distintos a lo largo de la ruta. El robot está diseñado para entregar un objeto particular, un mate a cada persona identificada.

La idea es resolver el problema de la entrega automatizada de objetos en entornos donde las personas se encuentran en ubicaciones específicas pero variables a lo largo de una ruta fija. Esto podría ser útil en hospitales, almacenes, oficinas o incluso en eventos, donde se necesita entregar objetos a personas en diferentes puntos de un recorrido.

En resumen, el propósito principal del robot es automatizar y hacer más eficiente la tarea de entrega de objetos, reduciendo el esfuerzo humano necesario.

■ Funciones principales:

- *Seguimiento de línea:* El robot se desplaza siguiendo una línea trazada en el suelo, lo que le permite navegar de forma autónoma a través de un entorno predefinido.
- *Identificación de puntos de parada:* Utilizando una cámara, el robot es capaz de identificar y reconocer los diferentes puntos de parada.
- *Entrega de objeto:* Una vez reconocido el punto de parada, el robot entrega el objeto asignado.
- *Navegación autónoma:* El robot opera de forma autónoma, tomando decisiones sobre su movimiento en base a la información que recibe de sus sensores y la cámara.



2. Objetivos

Para el desarrollo de los objetivos se ha tenido en cuenta el propósito general del proyecto. Luego, se listan objetivos particulares que son fundamentales que se logren para un funcionamiento adecuado.

2.1. Objetivo general del proyecto

El objetivo general es diseñar, desarrollar e implementar un robot móvil autónomo capaz de recorrer un camino específico. El sistema se concibe con la finalidad de entregar a cada persona involucrada en el recorrido un objeto particular, un "mate". Se busca que el robot sea capaz de volver a la máquina de cebado luego de que cada persona ingirió la infusión, para luego proporcionárselo al siguiente en la ronda, y así sucesivamente.

2.2. Objetivos principales

Se establecen los siguientes objetivos principales que deben cumplirse indefectiblemente para posibilitar un adecuado funcionamiento del sistema:

- *Sincronización y comunicación*: El móvil debe interactuar con la máquina de cebado autónoma (“Cebático”).
- *Identificación de códigos QR*: Que el robot sea capaz de reconocer los puntos de parada a través de un módulo de cámara que detecte códigos QR, para servir el mate en la posición deseada.
- *Seguidor de línea*: Recorrer el camino definido de manera correcta y suave. Para eso se implementará un controlador PID.

2.3. Objetivos secundarios

Por otro lado, se establecen los objetivos secundarios, los cuales no son estrictamente necesarios para el funcionamiento básico del sistema, pero idealmente son realizados y permiten una mejora de uso para el proyecto.

- *Interfaz de usuario*: Una interfaz que permita elegir las personas que van a recibir el mate. En caso contrario recorrería la ronda dejando el mate a cada una de las personas presentes.

3. Especificaciones y Alcance

Se han de enumerar los requisitos tenidos en cuenta para la definición del alcance del proyecto.

3.1. Requisitos funcionales

- Sincronización y comunicación del robot que entrega el mate con la máquina de cebado.
- En cada cebado, el robot debe entregar el mate en el puesto de parada correcto y retornar a la base.
- La cámara debe detectar y diferenciar cada código QR de los puestos de parada y la base para saber su cuál será su próximo destino en el recorrido.
- El robot debe moverse de forma suave, sin oscilaciones, de tal manera que no peligre el objeto que acarrea.

3.2. Requisitos no funcionales

- El mate debe llegar a destino en un tiempo razonable.
- La interfaz de manejo debe ser amigable y de fácil uso para el usuario.

3.3. Alcance

El sistema contará con una unidad central de procesamiento que se encargará de coordinar las acciones del robot a partir de un funcionamiento basado en una máquina de estados. Estas acciones serán disparadas a merced del uso de distintos sensores que determinarán los momentos en los cuales debe ejecutarse o no cada actuador. A su vez, esta unidad llevará a cabo todas las acciones de control necesarias para ejecutar las tareas del sistema: Seguir la línea del recorrido, identificar los códigos QR, entregar el mate y retornar a la base en cada cebado.

A partir de un módulo específico, el sistema establecerá la comunicación con el usuario a partir de una interfaz dinámica, empleando distintas técnicas de comunicación e intercambio de mensajes que le indiquen al sistema las acciones que debe realizar. Otro arista de gran relevancia es la comunicación con otro proyecto, el (“Cebático”), lo que implica una gestión de la comunicación y sincronización eficiente que permita coordinar las tareas en los momentos adecuados. Esta sincronización permitirá cebar el mate en los momentos que el robot retorne a la base, y así permitirle repartirlo entre los usuarios, para luego volver a la base y repetir el proceso.

Entregables del proyecto:

- Robot funcional con sistema de navegación y mecanismo de entrega.
- Interfaz de usuario para la interacción con el sistema.

- Documentación técnica detallada del diseño, implementación y pruebas del sistema.
- Informes de prueba que demuestren el cumplimiento de los criterios de aceptación.

Criterios de aceptación:

- El robot debe navegar de forma autónoma y precisa, alcanzando las estaciones designadas con una precisión de ± 5 cm.
- El mate debe entregarse en un tiempo razonable después de haber sido cebado.
- La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo la interacción sin errores.
- La sincronización con la máquina “Cebático” debe ser precisa, y sincronizar los procesos de cebado y entrega sin errores.
- El robot debe realizar el recorrido completo, desde la base, hasta la entrega y vuelta a la base, sin errores.
- El sistema debe trabajar de forma continua durante al menos 1 hora sin errores.

Exclusiones del Proyecto:

- El sistema no está diseñado para trabajar en exteriores.
- El sistema no contempla el mantenimiento del robot.

Restricciones:

- El presupuesto del proyecto está limitado a \$ 200 000.
- El tiempo de ejecución del proyecto es de 5 meses.
- El robot sólo trabajará en una superficie plana y lisa.
- El sistema estará limitado a un número máximo de 6 estaciones de entrega.

Supuestos:

- Se dispone de una línea de recorrido claramente definida y visible para el robot.
- Las estaciones de entrega y la base del robot contarán con códigos QR legibles por la cámara del robot.
- La máquina de cebado “Cebático” funcionará de forma fiable y se comunicará correctamente con el robot.
- Se cuenta con la disponibilidad de todos los componentes electrónicos y mecánicos necesarios para la construcción del robot.

4. Entregables y Condiciones de éxito

Como finalidad del proyecto, se ha de esperar la entrega de un sistema electrónico con Hardware y Software que satisfaga una determinada necesidad. A lo largo del desarrollo del proyecto, se irán presentando documentos con el fin de informar sobre su avance y verificar el cumplimiento de todos los entregables pautados en este acta. Dichas entregas se detallan a continuación:

1. Acta de Constitución y documento de planificación inicial y gestión del proyecto.
2. Selección de Hardware.
3. Software y esquemático de circuito completo.
4. Diseño de circuito impreso PCB.
5. Interfaz de usuario.
6. Cierre de proyecto con presentación del sistema funcionando.
7. Informe final.

Todos los documentos enumerados se encuentran sujetos a la aprobación del personal de la cátedra de “Taller de Sistemas Digitales”.

4.1. Condiciones de éxito del proyecto

Se considerará que el proyecto ha resultado exitoso si se logran entregar todas las partes en sus respectivos plazos de tiempo, cada una funcionando acorde a lo pautado en los objetivos [2].

5. Calendario general estimado

A partir de todas las tareas estipuladas a realizar junto con los informes adjuntos que se deben entregar, se ha generado un calendario estimado que detalla los plazos de tiempo de las actividades pautadas.

Calendario Gral. estimado					
Tareas	Meses				
	1	2	3	4	5
Acta de Constitución	X				
Planificación y Gestión	X				
Selección de Hardware		X	X		
Esquemático y Software			X	X	
Diseño de PCB			X	X	
Interfaz de Usuario				X	
Presentación y Cierre					X

Cuadro 1: Calendario estimado del proyecto

6. Presupuesto estimado

Para el armado de un presupuesto estimativo del proyecto, se han tenido en cuenta los rangos de precios de las distintas opciones disponibles en el mercado local.

Presupuesto estimado		
Concepto	Elementos	Costo
Microcontrolador	- Placa de desarrollo: Arduino UNO	\$10 000
Sensores y Actuadores	- Motores de CC con ruedas (x2) - Sensor de ultrasonido - Sensores infrarrojos	\$20 000
Circuito impreso	- PCB (impresión y armado) - Cables - Componentes electrónicos para PCB	\$30 000
Materiales de construcción	- Estructura del móvil - Impresiones 3D en PVC - Pegamento	\$15 000
Periféricos	- ESP32 con Cámara	\$12 000
Total		\$87 000

Cuadro 2: Presupuesto estimado del proyecto